维普资讯 http://www.cqvip.com

56-61

第17卷 第1期 核动力工程 Vol. 17, No. 1
1996年2月 Nuclear Power Engineering Feb. 1996

10MW高温气冷实验堆蒸汽发生器传热管流体诱发振动分析①

王仲民 厉日竹

（清华大学核能设计研究院，北京，100084）

10MW高温气冷实验堆(HTR-10)蒸汽发生器传热管为小弯曲半径的组件式螺旋管结构，管外流动介质为氦气，具有结构上的特殊性。本文利用近期国内外流体诱发振动(FIV)的理论和试验研究成果，从FIV发生的主要机理——漩涡脱落、流体弹性稳定性和声振动出发，分析、计算和校核其设计可靠性。结果表明，HTR-10蒸汽发生器在FIV方面的设计是安全的。

关键词 流体诱发振动 蒸汽发生器 螺旋管 氦气 TL424.053 气冷堆 TL353.13

1 前 言

HTR-10蒸汽发生器是联结并隔离一回路和二回路的重要设备，其设计准则要求传热管结构和水力学设计应避免发生流体振动(FIV)破坏。近年来，换热器传热管管束的FIV已引起人们普遍的重视，对直管管束FIV机理的研究已取得了很大的进展，积累总结了许多试验数据和经验公式判据[1]。而关于螺旋管束的研究报告并不多见，S.S.Chen[2]、沈时芳等人[3]对螺旋管束进行了试验研究和分析，比较了与直管管束FIV的同异。但是，HTR-10蒸汽发生器为小弯曲半径的组件式螺旋管结构，每个组件有4个螺旋管缠绕在中心管上(见图1)，传热管具有结构上的特殊性：①小半径螺旋管；②螺旋管由齿形衬板支撑在中心管上，置于中心管和外套管的环形空间内；③4个螺旋管串联组件；④氦气流体介质。本文利用近期国外的理论和试验研究成果，结合HTR-10蒸汽发生器传热管结构的特殊性，分析、估算和校核其设计可靠性。

氦气沿中心管—外套管环形空间流动对中心管是顺流(平行流)，对每圈螺旋管是横流。发生FIV的机理主要有：漩涡脱落、流体弹性稳定、声振动以及湍流抖振等。湍流抖振在大的流动范围内都可能发生。这种机理一般不会产生大幅振动，由于振动不规律，很少认为会产生共振响应。因此，本文FIV分析将着重从漩涡脱落、结构流体弹性稳定性和声振动三个方面进行。

注①：本课题为国家863计划高温气冷堆子课题。
1994年11月23日收到初稿，1995年8月25日收到修改稿。

维普资讯 http://www.cqvip.com

2 传热管结构及固有频率计算

HTR-10 蒸汽发生器传热管组件由中心管、串联螺旋管、支撑固定结构(支撑衬板)、外套管等部件组成(见图 1)。

整个传热管按管内的流动分为四段：预热段、沫态蒸发段、膜态蒸发段和过热段。过热段管内为过热蒸汽，管外氦气流速最大，为 FIV 最易发生区。因此分析螺旋管横向振动时取用过热段参数。

2.1 螺旋管固有频率

螺旋管固有频率的计算涉及到复杂的面内、面外振动及支撑约束形式，精确的计算可借助计算机用有限元法进行。工程设计中，可用一个升程的螺旋管段的固有频率来近似整个螺旋管的固有频率；而每段管的固有频率应与一圆环的固有频率相近似。这样的估算结果将是保守的[4]。

圆环振动主要包括：①径向扩展振动；②扭转振动；③弯曲振动。弯曲振动包括面内振动(圆环平面内振动)和面外振动(垂直于圆环平面振动)。由于圆环的扩展振动和扭转振动通常具有较高的频率，因此，将环面内、外的弯曲频率作为环的基频。

Timoshenko[5] 给出的平面内、外弯曲频率为：

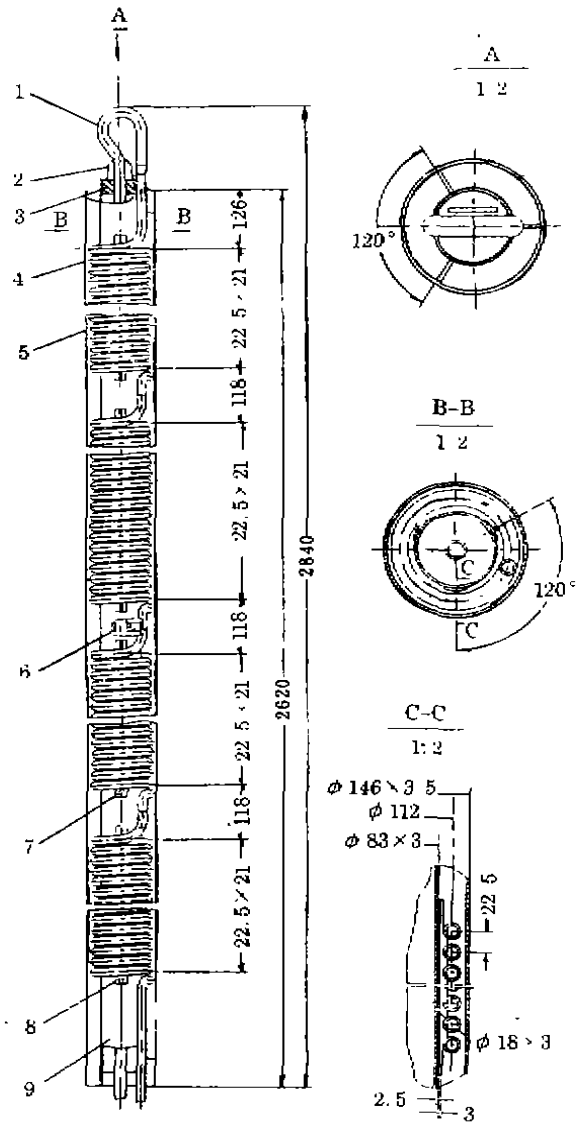

图 1 HTR-10 蒸汽发生器传热管组件

1——连接管；2——吊耳；3——端板；4——螺旋管束；5——外套管；6——限位板；7——垫板；8——支撑板；9——中心管。

$$f_z=\frac{(1-i^2)\pi}{2(1+i^2)^{1/2}\,i(\pi d/2i)^2}\left(\frac{EI}{m}\right)^{1/2} \tag{1}$$

$$f_y=\frac{(1-i^2)\pi}{2(1+i^2+\mu)^{1/2}\,(\pi d/2i)^2}\left(\frac{EI}{m}\right)^{1/2}$$

式中 d 为圆环直径，m；E 为弹性模量，Pa；μ 为泊松比；I 为管截面惯性矩，m^4；m 为单位长度管段质量，kg／m。代入螺旋管参数，取 $i=2$，表示圆环的最基本振型。

面内、外弯曲频率只是稍有差别，计算得到螺旋管基频：

$$f_n=67.9\text{Hz}$$

中心管衬板对螺旋管有支撑和约束作用，虽然安装有一定间隙，且反应堆运行时受 He

维普资讯 http://www.cqvip.com

气流冲刷，但运行时中心管和衬板温度将高于传热管温度，由于热膨胀影响，约束作用不会降低。因此，由圆环基本振型估算的固有频率，在结构安全性评价时，是偏于保守的。

2.2 中心管结构的固有频率计算

中心管结构(包括中心管和螺旋管及衬板)看作一段固支-简支的单跨管，由于四段螺旋管弯曲刚度比起中心管要小得多，可看作中心管上附加质量。则横向振动固有频率

$$f_n=\frac{\lambda_n^2}{2\pi L^2}\left(\frac{EI}{m}\right)^{1/2} \tag{2}$$

式中 λ_n 为频率常数，$\lambda_n=3.927$；L 为中心管长度，m；m 为单位长度管质量，kg／m，$m=m_0+m_t+m'$；m_0 为单位长度管壁质量，kg／m；m_t 为螺旋管附加质量(平均)，kg／m；m' 为水蒸汽-水附加质量，kg／m。参数代入方程：

$$f_n=25.53\text{Hz}$$

估算中没有考虑螺旋管和衬板附加刚度，而螺旋管内水-蒸汽附加质量是按预热段温度对应的饱和水密度估算的。因此估计值比实际值偏低。

3 漩涡脱落频率

漩涡脱落频率用 Strouhal 数(St)表示

$$St=\frac{f_w d_0}{U_r}$$

式中，f_w 为漩涡脱落频率 Hz；d_0 为管径，m；U_r 为间隙流速，m／s。

氦气沿中心管轴向横流通过螺旋管时，流动比较复杂。可能影响漩涡脱落的因素包括管间距、雷诺数、环形空间间隙、螺旋管形状、螺旋上升角等。由于螺旋上升角很小，可以将来流分解成两个方向的分量，按横向来流考虑。对于环管的凸侧和凹侧，与直管相比，可能造成漩涡脱落力幅值的变化，而对于管道圆形截面，认为漩涡脱落频率是相同的。

在湍流区($Re=300\sim3.5\times10^5$)，St 数基本不随 Re 数改变，只与管间距有密切关系。螺旋管纵向间距比 $L/d=1.28$，在此间距下，直管管束 St 的试验数据为 0.3～0.5(Fits-Hugh 顺排管)。在靠近壁处，由于管壁边界的影响，St 数将会有所降低。Hiwada[6] 得到的结果为～0.16。因此，可以预计由于内、外套管的影响，螺旋管的 St 数将小于相同间距下的直管管束。

Fujita[7] 对带中心杆的弹簧结构的试验表明：St 数的范围为 0.12～0.16，($L/d=1.2\sim1.36$)，弹簧结构类似于高温堆螺旋管结构。分析中取 $St=0.16$。

一般说来，漩涡脱落并不是管子中、大幅振动的主要机理，但在一定条件下，却会在空腔中产生声激振。关于声激振将在下文中进一步分析。

4 流体弹性稳定性分析

当流场中某根管子产生位移偏离平衡位置时，由于流场的不对称性，会有一个作用力作用在这根管子上。如果流体力与管子支撑阻尼力比值大于一定数值，管子就会大幅度振动，即管子失稳。或者说，当流体速度达到某一临界速度时，流体弹性力对管子系统所做的功大于管子阻尼所消耗的功，此时管子就发生大幅振动，即流体弹性激发振动。

许多换热器振动破坏都是由于流体弹性不稳定性引起的。剧烈的振动导致管子磨损、碰

维普资讯 http://www.cqvip.com

撞和疲劳。因此，设计过程中应特别注意流体弹性稳定性分析。对于 HTR-10 蒸汽发生器传热管结构，流体弹性失稳可能表现为：①螺旋管横流激发振动；②中心管平行流失稳。下面分别进行分析：

4.1 螺旋管横流激发振动

迄今没有发现专门关于螺旋管失稳的研究报告。如果把螺旋管看作内、外套管之间的一列管排，仍使用 Connors 单排管的风洞试验结果，流体弹性振动的判据式[8]：

$$\frac{V_c}{f_n d_0} = \beta\left(\frac{m\delta_0}{\rho d_0^2}\right)^{1/2} \tag{3}$$

式中，V_c 为临界流速，m／s；f_n 为螺旋管固有频率，Hz；δ_0 为对数衰减率；β 为不稳定界限常数；δ_0 是一个难以确定的参数，它受介质、支撑、材料、结构等种种因素影响，按标准管束在气体流动情况下，取 $\delta_0=0.03$。β 与管子排列、流程有关。在工程设计中，保守情况下一般均可取 $\beta=3.3$。Fujita 对弹簧的试验数据表明，对螺旋管结构，β 仍可取 3.3。

因此，由判据式(3)，螺旋管横向流弹性失稳的临界流速：

$$V_c = 3.3 f_n d_0\left(\frac{m\delta_0}{\rho d_0^2}\right)^{1/2} = 30.4\text{m/s}$$

V_c 大于管外氦气流速 V_h，$V_h=20.6$m／s。

4.2 中心管结构平行流方向稳定性

由平行流诱发的结构失稳并不多见，但从结构尺寸看，中心管结构(包括中心管和螺旋管)轴向尺寸较大，在设计中应考虑到平行流方向由于气流脉动、湍流、漩涡等可能激发的结构横向振动和失稳。有关文献[9]中提到平行流失稳的几种解析解，工程设计中常使用经验和半经验判据。以下为 S. S. Chen 提出的平行流激发振动的临界流速：

$$U_c = \left[(\pi^2 EI/L^2)/(\frac{1}{4}C_2\bar{\rho}DL + \bar{\rho}A)\right]^{1/2} \tag{4}$$

稍做形式上的变动：

$$U_c = \frac{2\pi^2 f_n L}{\lambda_n^2}\left[M_0/(\frac{1}{4}C_2\bar{\rho}DL + \bar{\rho}A)\right]^{1/2} \tag{5}$$

式中，$\lambda_n=3.927$；f_n 为中心管固有频率，Hz；L 为中心管长，m；M_0 为单位长度质量，kg/m；C_2 为流动阻力系数；$\bar{\rho}$ 为 He 平均密度，kg／m³；D 为中心管外径，m；A 为截面面积，$A=1/4\pi D^2$。

计算可得：$U_c=2597$m／s。远远大于实际 He 流速 U_h(20.6m／s)。因此，实际中远不会发生横向结构上的失稳。中心管无量纲振幅。

$$Y_p = \frac{Y}{d_h} = \frac{2(\frac{U_h}{U_c})^2}{1-(\frac{U_h}{U_c})^2} = 0.00014$$

Chen-Weber 认为，只要 $Y_p<0.0075$，平行流就不会使管子产生大振幅振动。

可以得出这样的结论：由于氦气密度小，实际流速并不算大，无论是对螺旋管还是中心管，都不会产生流体弹性激发的振动。

5 声振动分析

当气流横向流过传热管并形成漩涡分离时，在气流垂直方向上产生周期性变化的纵波。

维普资讯 http://www.cqvip.com

其频率等于漩涡脱落频率，在管壳间传播并反射，在一定条件下，会形成某阶驻波。如果驻波频率与漩涡脱落频率偶合，则会产生强烈的声振动和噪音

声振动很少发生在液体空腔内。由于HTR-10蒸汽发生器传热管外氦气流流过，就可能发生类似风琴一样的气柱激发声振动。声振动虽不会直接引起传热管的破坏，但可能产生极大的噪音，严重时引发设备振动、保温层脱落等。因此，设计中应充分考虑到声振动并加以避免。

声振动的产生取决于驻波的形成。图2a为中心管与外套管之间形成的前三阶驻波形式，图2b为另外一种可能产生的套管内接正方形驻波形式。更高阶次的驻波在实际中不常见。

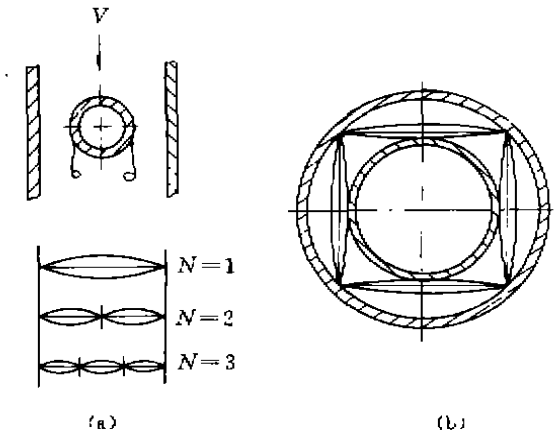

图2 空腔内驻波波形

图2中驻波特征长度为L，则声共振频率：

$$f_a=\frac{NC}{2L}$$

式中，C为气体中声速，m/s；$C=\sqrt{KRT}$；N为波阶；K为比热比；R为气体常数，J/K·kg；T为气体温度，K。若f_w为漩涡脱落频率，则发生共振的临界范围：

$$\left|\frac{f_a-f_w}{f_w}\right|\leqslant 20\%$$

表1为传热管的4个段区：预热段、沫态蒸发段、膜态蒸发段和过热段的声共振频率和漩涡脱落频率计算结果($N=1$)。结果表明：蒸汽发生器传热管在整个管段区声振频率与漩涡脱落频率相差较大，因此不会发生声共振。

表1 频率计算结果

管段区	波形(a) f_a/Hz	波形(b) f_a/Hz	f_w/Hz
预热段	2.5×10^4	7.2×10^3	1.4×10^3
沫态段	3.0×10^4	8.8×10^3	1.7×10^3
膜态段	3.1×10^4	9.0×10^3	2.1×10^3
过热段	3.2×10^4	9.2×10^3	2.2×10^3

6 结 论

初步分析表明：在设计工况下运行时，HTR-10蒸汽发生器传热管不会发生流体弹性失稳而产生的大幅振动，不会诱发强烈噪声或声共鸣。因此，HTR-10蒸汽发生器在流体诱发振动方面的设计是安全的。文中根据传热管结构的特殊性，利用相近结构的试验结果，选择地采用了防振动判据，结果是偏于保守的。进一步的振动分析应建立在试验研究的基础上。

参 考 文 献

1 Pettigrew M J, Taylor C E. Fluidelastic Instability of Heat Exchanger Tube Bundles: Review and Design Recommendations. J of Pressure Vessel Tech. 1991. 113: 242～256.

2 Chen S S. Tube Vibration in Half-Scale Sector Model of Helical Tube Steam Generator. J of Sound Vibration, 1989, 91(4): 579～569.

3 薄涵亮，宋志坚，沈时芳等. 螺旋管管束流体诱发振动的实验研究. 核动力工程，1993，14(3):232～237.

维普资讯 http://www.cqvip.com

4 Blevins R D. 流体诱发振动. 吴恕三等译. 北京，机械工业出版社，1983，114～116.
5 Timoshenko S. 工程中的振动问题. 胡人礼译. 北京，人民铁道出版社，1978.
6 Hiwada. Effect of the Turbulent Boundary Layer Thickness on Flow Characteristics around a Circular Cylinder near a Plane Surface. Trans. of JSME，1986，(479)：2566～2574.
7 Fujita K，Ito T. Study on the Axial Flow Induced Vibration of Coil Springs. ASME PVP Div. V189，253～258.
8 兰州石油机械研究所. 换热器. 北京，烃加工出版社，1988，394～404.
9 Paidoussis M P. Fluidelastic Vibration of Cylinder Arrays in Axial and Cross Flow：State of the Art. J of Sound and Vibration，1981，76(3)：329～360.

Analysis of Flow-Induced Vibration for Heat-Transfer Tube Bundles of 10MW HTR Steam Genergator

Wang Zhongmin Li Rizhu

(Institute of Nuclear Energy Technology，Tsinghua University，Beijing，100084)

Abstract

The construction particularity of small-radius helical heat-transfer tube bundles which subject to the flow of helium in 10MW HTR steam generator is considered，and recent research achievements on flow induced vibration (FIV) are used to analyze and verify the reliability of the design. The FIV analysis is mainly in three aspects：vertex shedding，fluidelastic vibration and acoustic resonance. The conclusion show that 10MW HTR steam generator is safe in FIV.

Key words Flow-induced vibration Steam generator Helical tube Helium

[作者简介]

王仲民，男，1965 年 9 月生，助理研究员。1992 年毕业于清华大学工程力学专业(硕士)。现从事反应堆回路设计与研究工作。

厉日竹，男，1950 年 4 月生，副研究员。1974 年毕业于清华大学工程物理系反应堆工程专业，现从事反应堆回路、蒸汽发生器设计与研究工作。